

Экзаменационные билеты

Задача 1. Вычислите: $\sqrt{144} - \sqrt[3]{8}$

Задача 2. Переведите 120° в радианы.

Задача 3. Вычислите: $27^{\frac{2}{3}} \cdot 9^{-\frac{1}{2}}$

Задача 4. Найдите площадь поверхности шара радиусом 5 см.

Задача 5. Решите уравнение: $\sqrt{2x+3} = x$

Задача 6. Найдите производную функции: $f(x) = \frac{x^3}{3} - 4x$

Задача 7. В правильной четырёхугольной пирамиде сторона основания 6 см, высота 4 см. Найдите объём.

Задача 8. Решите уравнение: $\log_2(x+3) + \log_2(x-3) = 4$

Задача 9. Решите неравенство: $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 \leq 0$

Задача 10. Нужно огородить прямоугольную площадку, примыкающую к стене. Есть 60 м забора. Найдите максимальную площадь.

Задача 11. Вычислите: $\sqrt{81} + \sqrt[3]{27}$

Задача 12. Переведите 210° в радианы.

Задача 13. Вычислите: $16^{\frac{3}{4}} \cdot 8^{-\frac{1}{3}}$

Задача 14. Найдите объём цилиндра: радиус 4 см, высота 5 см.

Задача 15. Решите уравнение: $\sqrt{3x+1} = x-1$

Задача 16. Найдите производную функции: $f(x) = 2x^3 - \frac{x^2}{2} + 5$

Задача 17. В правильной треугольной пирамиде сторона основания 4 см, высота 6 см. Найдите объём.

Задача 18. Решите уравнение: $\log_3(x+2) + \log_3(x-2) = 2$

Задача 19. Решите неравенство: $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 \leq 0$

Задача 20. Расход топлива: $Q(v) = \frac{v^2}{40} - 2v + 100$. Найдите скорость v , при которой расход минимален.

Ответы

1. Ответ: 10
2. Ответ: $\frac{2\pi}{3}$
3. Ответ: 3
4. Ответ: $100\pi \text{ см}^2$
5. Ответ: $x = 3$
6. Ответ: $f'(x) = x^2 - 4$
7. Ответ: 48 см^3
8. Ответ: $x = 5$
9. Ответ: $x \in [1; 2]$
10. Ответ: 450 м^2
11. Ответ: 12
12. Ответ: $\frac{7\pi}{6}$
13. Ответ: 4
14. Ответ: $80\pi \text{ см}^3$
15. Ответ: $x = 5$
16. Ответ: $f'(x) = 6x^2 - x$
17. Ответ: $8\sqrt{3} \text{ см}^3$
18. Ответ: $x = \sqrt{13}$
19. Ответ: $x \in [0; 2]$
20. Ответ: $v = 40$